物理实验报告

实验名称：弗兰克-赫兹实验

实验桌号：_____

指导教师：_____

周次：_____

姓名：_____

学号：_____

实验日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日　星期 ___ 上/下午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1. 实验综述

弗兰克-赫兹实验是近代物理学中验证原子能级量子化的经典实验。1914 年弗兰克与赫兹用慢电子轰击汞蒸气，测定了汞原子的第一激发电位，有力证明了原子内部存在分立的定态能级，为玻尔原子理论提供了直接实验证据，两人因此获得 1925 年诺贝尔物理学奖。

实验原理：在充氩弗兰克-赫兹管中，阴极 K 发射的热电子经加速电压 U_{G_2K} 加速后与氩原子碰撞。当电子能量小于氩原子第一激发能量时，仅发生弹性碰撞，板流 I_A 随 U_{G_2K} 增加而增大；当 U_{G_2K} 达到第一激发电势 U_0 时，电子与氩原子发生**非弹性碰撞**，将能量转移给氩原子使其跃迁至激发态，电子因失去能量无法克服拒斥电压 U_{G_2A} 到达板极，板流 I_A 下降。随 U_{G_2K} 继续增大，板流呈现周期性起伏，相邻峰（谷）值间的电势差即为氩原子第一激发电势，公认值约为 11.61 V。

实验装置为 THQFH-2A 弗兰克-赫兹实验仪，包括弗兰克-赫兹管（充氩四极管）、电源、微电流测量仪和示波器，通过自动扫描或手动逐点测量 I_A–U_{G_2K} 曲线，用逐差法求取第一激发电势。

2. 实验重点

理解原子能级量子化的物理图像及电子与原子碰撞激发的基本方法；掌握弗兰克-赫兹管各电极电压（灯丝电压 $U_{F_1F_2}$、栅极电压 U_{G_1K}、加速电压 U_{G_2K}、拒斥电压 U_{G_2A}）的作用及对 I_A–U_{G_2K} 曲线的影响；学会用逐差法从峰值电压数据中计算氩原子第一激发电势 U_0。

3. 实验难点

合理选择灯丝电压 $U_{F_1F_2}$、栅极电压 U_{G_1K} 及拒斥电压 U_{G_2A} 的参数组合，使 I_A–U_{G_2K} 曲线峰谷分明且不饱和；手动测量时在峰谷附近需加密测量点以准确定位极值；理解接触电势差导致第一个峰位偏移但不影响相邻峰间距的原因；正确运用逐差法处理数据并分析实验误差。

二、原始数据

（将有学生和老师签名的”自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方）

实验仪器参数（实验时记录）：

灯丝电压 $U_{F_1F_2}$ = _____ V

栅极电压 U_{G_1K} = _____ V

拒斥电压 U_{G_2A} = _____ V

微电流量程 = $\times 10^{-9}$ A

表 1：自动测量 I_A–U_{G_2K} 曲线峰值数据

峰值序号 n	1	2	3	4	5	6	7
U_{G_2K}（V）第 1 次							
U_{G_2K}（V）第 2 次							
U_{G_2K}（V）第 3 次							
U_{G_2K}（V）第 4 次							
U_{G_2K}（V）第 5 次							

表 2：手动测量 I_A–U_{G_2K} 数据

仪器参数：$U_{F_1F_2}$ = ____ V，U_{G_1K} = ____ V，U_{G_2A} = ____ V

U_{G_2K}（V）	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
I_A（nA）										

……（按 0.5 V 步进继续记录至 100 V）

三、结果与分析

1. 数据处理与结果

(1) I_A–U_{G_2K} **曲线**

根据手动测量数据，绘制 I_A–U_{G_2K} 曲线，曲线应呈现明显的周期性峰谷结构。

(2) 用逐差法计算氩原子第一激发电势

从 I_A–U_{G_2K} 曲线中读取各峰值对应的加速电压 U_{G_2K}，记为 $U_1, U_2, \ldots, U_7$。

采用逐差法：将 7 个峰分为两组，计算

$$\Delta U_i = U_{i+4} - U_i, \quad i = 1, 2, 3$$

每个 ΔU_i 对应 4 个峰间距，故单个间距为

$$U_{0,i} = \frac{\Delta U_i}{4}$$

取平均值：

$$U_0 = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} U_{0,i}$$

(a) 自动测量（5 次平均）：

峰值序号 n	1	2	3	4	5	6	7
$\overline{U}_{G_2K}$（V）							

$$\Delta U_1 = U_5 - U_1 = ____\ \mathrm{V}, \quad U_{0,1} = \Delta U_1/4 = ____\ \mathrm{V}$$

$$\Delta U_2 = U_6 - U_2 = ____\ \mathrm{V}, \quad U_{0,2} = \Delta U_2/4 = ____\ \mathrm{V}$$

$$\Delta U_3 = U_7 - U_3 = ____\ \mathrm{V}, \quad U_{0,3} = \Delta U_3/4 = ____\ \mathrm{V}$$

$$U_0^{(\text{auto})} = \frac{U_{0,1} + U_{0,2} + U_{0,3}}{3} = ____\ \mathrm{V}$$

(b) 手动测量：

峰值序号 n	1	2	3	4	5	6	7
U_{G_2K}（V）							

$$\Delta U_1 = U_5 - U_1 = ____\,\mathrm{V}, \quad U_{0,1} = \Delta U_1/4 = ____\,\mathrm{V}$$

$$\Delta U_2 = U_6 - U_2 = ____\,\mathrm{V}, \quad U_{0,2} = \Delta U_2/4 = ____\,\mathrm{V}$$

$$\Delta U_3 = U_7 - U_3 = ____\,\mathrm{V}, \quad U_{0,3} = \Delta U_3/4 = ____\,\mathrm{V}$$

$$U_0^{(\text{manual})} = \frac{U_{0,1} + U_{0,2} + U_{0,3}}{3} = ____\,\mathrm{V}$$

2. 误差分析

氩原子第一激发电势公认值为 $U_{0,\text{ref}} = 11.61\,\mathrm{V}$。

相对误差：

$$E_r = \frac{|U_0 - U_{0,\text{ref}}|}{U_{0,\text{ref}}} \times 100\%$$

不确定度分析（以自动测量 5 次数据为例）：

对 5 次自动测量分别用逐差法求得 U_0：$U'_{0,1}, U'_{0,2}, \ldots, U'_{0,5}$。

A 类标准不确定度：

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(U'_{0,i} - \bar{U}_0)^2}{n(n-1)}}$$

取置信概率 $P = 0.95$，自由度 $\nu = n - 1 = 4$，查 t 分布表得 $t_{0.95}(4) = 2.776$，扩展不确定度为：

$$U = t_{0.95}(4) \cdot u_A$$

最终结果表示为：

$$U_0 = (\bar{U}_0 \pm U)\,\mathrm{V}, \quad P = 0.95$$

实验中的主要误差来源：

（1）**接触电势差**：阴极、板极和连接导线材料不同产生的接触电位差，使 I_A–U_{G_2K} 曲线沿电压轴整体偏移，导致第一个峰值位置偏离理论值，但不影响相邻峰间距。

（2）**热电子能量分布**：阴极发射的热电子具有麦克斯韦分布，使峰谷位置具有一定展宽，导致读取极值电压时存在不确定度。

（3）**亚稳态效应**：氩原子基态与第一激发态之间存在两个亚稳态（电势差分别为 11.55 V 和 11.72 V），实验测得的第一激发电势实际对应基态到亚稳态的跃迁，介于 11.55 V～11.72 V 之间。

（4）**仪器读数误差**：手动测量时 U_{G_2K} 步进为 0.5 V，峰值定位精度受限。

3. 实验探讨

（在此填写实验小结，不超过 100 字）

四、思考题

1. 原子第一激发态的物理意义

根据玻尔原子理论，原子只能处于一系列分立的定态能级 $E_1 < E_2 < E_3 < \cdots$，其中 E_1 为基态。**第一激发态**是指能量为 E_2 的最低激发态，原子从基态跃迁到第一激发态所需的最小能量 $\Delta E = E_2 - E_1$ 称为**临界能量**，对应的电势 $U_0 = \Delta E/e$ 称为**第一激发电势**。

第一激发态的物理意义在于：它是原子被外界激发时最容易达到的激发态，也是验证原子能级分立性的最直接证据。在弗兰克-赫兹实验中，当电子动能恰好达到 eU_0 时，电子与原子发生非弹性碰撞，原子从基态跃迁到第一激发态，I_A–U_{G_2K} 曲线出现周期性峰谷结构，其间距即为第一激发电势。对于氩原子，基态与第一激发态之间还存在两个亚稳态（电势差分别为 11.55 V 和 11.72 V），实验中测得的 $U_0 \approx 11.61$ V 实际对应基态到亚稳态的跃迁。

2. 温度对 I–U 曲线的影响

温度对 I_A–U_{G_2K} 曲线的影响主要体现在以下方面：

（1）**气体原子热运动加剧**：温度升高时，管内氩原子的热运动速度增大，电子与氩原子碰撞的相对速度发生变化，使得非弹性碰撞发生的加速电压 U_{G_2K} 产生展宽。宏观上表现为 I_A–U_{G_2K} 曲线的峰和谷变得更加平坦、峰谷差减小，极值位置的读取精度下降。

（2）**气体密度变化**：温度升高导致氩气密度降低（在密封管中压强升高但平均自由程变化），电子在加速过程中与氩原子碰撞的概率改变，影响非弹性碰撞的效率。

（3）**阴极热电子发射增强**：温度升高使灯丝发射的热电子数增多、初始能量分布更宽（麦克斯韦分布展宽），导致曲线整体上移，峰谷边界更模糊。

（4）**对汞管的影响尤为显著**：若使用充汞弗兰克-赫兹管，温度直接决定管内汞蒸气压，温度过低则汞蒸气稀薄、碰撞概率低、峰谷不明显；温度过高则汞蒸气过浓、电子平均自由程过短、无法积累足够能量到达板极，曲线峰值急剧下降。因此充汞管需在 150 ∼ 200 °C 范围内精确控温。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传”实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。

2. ”实验报告”必须递交在”学在浙大”的本课程的对应实验项目的”作业”模块内。
3. ”实验报告”成绩必须在”浙江大学物理实验教学中心网站”-”选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在”浙江大学物理实验教学中心网站”-”选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制